

Frick Velázquez Contreras.

Tarea 3.

1.

(a) La ecuación que modela este proceso es $\frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T$, la cual es una ecuación diferencial parcial, cuya solución (mostrada al final) puede encontrarse por el método de separación de variables.

En este caso, las condiciones de frontera asociadas a $T(x,t)$ son:

$$T(0,t) = T(L,t) = 0.$$

(b) Primero podemos reducir la ecuación a una dimensión espacial al considerar a la barra como unidimensional, i.e. $\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$.

Ahora bien, al tener una condición inicial $T(x,0) = 100^\circ\text{C}$, en la parte espacial, podemos usar "central difference".

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T(x + \frac{1}{2}\Delta x, t) - T(x - \frac{1}{2}\Delta x, t)}{\Delta x}$$

$$\text{Para la segunda derivada, } \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{\partial_x T|_{x+\frac{1}{2}\Delta x} - \partial_x T|_{x-\frac{1}{2}\Delta x}}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T(x+\Delta x, t) + T(x-\Delta x, t) - 2T(x, t)}{(\Delta x)^2}$$

Para la parte temporal usamos "forward difference", así,

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{T(x, t+\Delta t) - T(x, t)}{\Delta t}$$

Con esto, nuestra ecuación diferencial puede escribirse como

$$\frac{T(x, t+\Delta t) - T(x, t)}{\Delta t} = k \frac{T(x+\Delta x, t) + T(x-\Delta x, t) - 2T(x, t)}{(\Delta x)^2}$$

$$\Rightarrow T(x, t+\Delta t) = T(x, t) + \frac{k\Delta t}{(\Delta x)^2} [T(x+\Delta x, t) + T(x-\Delta x, t) - 2T(x, t)].$$

Si renombramos $\eta = \frac{k\Delta t}{(\Delta x)^2}$ y expresamos

$$T(x, t) = T(i\Delta x, j\Delta t) = T_{ij}, \text{ con } x = i\Delta x, t = j\Delta t,$$

terminamos con la expresión

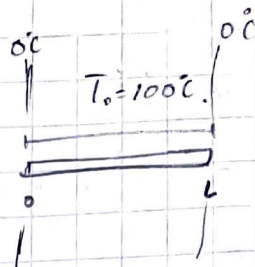
$$T_{i,j+1} = T_{ij} + \eta [T_{i+1,j} + T_{i-1,j} - 2T_{ij}].$$

Utilizando recursivamente esta expresión para i, j es que podemos encontrar una solución numérica a nuestra ecuación.

(d) Cuando la condición no se cumple, los resultados desvarían, i.e. que numéricamente no puede obtenerse algo. La "solución" (que no soluciona nada) es inestable.

(f) La madera tardaría mucho más en enfriarse de forma homogénea.

Se tiene $\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$. Suponemos $T = X(x) \cdot \tau(t)$



$$\Rightarrow X \partial_t \tau = k \tau \partial_x^2 X$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau} \partial_t \tau = k \frac{1}{X} \partial_x^2 X = -\alpha^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau} \tau' = -\alpha^2 \Rightarrow \int \frac{d\tau}{\tau} = -\alpha^2 \int dt$$

$$\Rightarrow \ln(\tau) = -\alpha^2 t$$

$$\therefore \tau = e^{-\alpha^2 t}$$

Ahora, $X'' = -\frac{\alpha^2}{k} X \Rightarrow X'' = -\gamma^2 X$, $\gamma^2 = \frac{\alpha^2}{k}$

$$\Rightarrow X'' + \gamma^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = A \sin(\gamma x) + B \cos(\gamma x)$$

Por las condiciones de frontera, $X(0) = X(L) = 0$

$$\Rightarrow X(0) = 0 = A(0) + B(1) \Rightarrow \underline{B = 0}$$

$$\Rightarrow X(L) = A \sin(\gamma L) \Rightarrow \gamma L = n\pi, n \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{n\pi}{L}, \quad \gamma^2 = \frac{\alpha^2}{k} = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\alpha_n = \frac{n\pi}{L} k^{1/2}}$$

$$\therefore X(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$

$$\therefore T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\alpha_n^2 t}$$

Ahora bien, $T(x, 0) = T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$

$$\Rightarrow \int_0^L T_0 \sin\left(\frac{m\pi}{L} x\right) dx = \int_0^L \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L} x\right) dx, \quad m \neq n.$$

Notemos que si $n = m \Rightarrow \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{L} x\right) dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{\pi}{L}(n-m)x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{L}(n+m)x\right) \right] dx = \frac{L}{2\pi} \left[\frac{1}{n-m} \sin\left(\frac{\pi}{L}(n-m)x\right) \right]_0^L - \frac{1}{n+m} \sin\left(\frac{\pi}{L}(n+m)x\right) \Big|_0^L$$

$$= \frac{L}{2\pi} (0 - 0) = 0.$$

$$\text{Así, } \int_0^L T_0 \sin\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = \int_0^L A_m \sin^2\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx.$$

$$\Rightarrow -T_0 \frac{L}{m\pi} \left[\cos\left(\frac{m\pi}{L}L\right) - \cos(0) \right] = -T_0 \frac{L}{m\pi} [(-1)^m - 1] = \int_0^L A_m \sin^2\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx$$

$$\text{y, } T_0 \frac{L}{m\pi} [(-1)^{m+1} + 1] = \frac{T_0 \frac{L}{m\pi} [1 + (-1)^{m+1}]}{1}$$

$$\text{Luego, } \int_0^L \sin^2\left(\frac{m\pi}{L}x\right) dx = \frac{L}{m\pi} \int_0^{m\pi} \sin^2(y) dy = \frac{L}{m\pi} \int_0^{m\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos(2y)) dy$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{m\pi}{L}x \\ x=L &\Rightarrow y=m\pi \\ x=0 &\Rightarrow y=0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \frac{L}{2m\pi} \left\{ (m\pi - 0) - [\sin(2m\pi) - \sin(0)] \right\} \\ &= \frac{L}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore T_0 \frac{L}{m\pi} (1 + (-1)^{m+1}) = A_m \frac{L}{2}$$

$$\therefore A_m = \frac{2T_0}{m\pi} (1 + (-1)^{m+1})$$

$$\therefore T(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2T_0 \frac{1 + (-1)^{n+1}}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}$$